

Diseño de esquema de base de datos

1. Dominio

En esta base de datos el **dominio** es el **sistema de gestión y consulta de trayectoria escolar** de los alumnos.

Se gestionan: cursos, materias, unidades, actividades, evaluaciones, notas de actividades, notas de evaluaciones, notas de cierres parciales y finales.

Los perfiles de usuario se clasifican en:

- **Administrativos y docentes:** con permisos de gestión (alta, modificación, carga de datos) y consulta.
- **Padres y alumnos:** con permisos de consulta únicamente.

2. Diagrama del modelo

Relaciones:

Curso → 1:N → Materias

Materia → 1:N → Unidades

Unidad → 1:N → Actividades / Evaluaciones

Usuarios → N:N → Alumnos (depende del rol, un padre puede estar asociado a varios alumnos y un docente o preceptor a varios cursos.. etc)

Alumnos → 1:N → Notas

Colecciones:

Colección	Campo	Tipo de dato	Relación / Embebido	Descripción
usuarios	_id	ObjectId	PK	Identificador único del usuario
	email	String	Unique	Correo electrónico para login
	password	String	—	Contraseña
	rol	String (enum)	—	administrativo, docente, padre, alumno
	id_alumno	Array[ObjectId]	Referencia a alumnos	Si es padre: lista de hijos; si es alumno: su propio id
	curso_id	Array[ObjectId]	Referencia a cursos	Si es docente: lista de cursos asignados

cursos	_id	ObjectId	PK	Identificador único del curso
	nombreCurso	String	—	Nombre del curso (ej. "2°A", "3°B")
	nivel	String	—	Nivel educativo (ej. "Secundaria", "Primaria")
	turno	String	—	Turno del curso (ej. "Mañana", "Tarde")
materias	_id	ObjectId	PK	Identificador único de la materia
	nombreMateria	String	—	Nombre de la materia (ej. Matemática, Lengua)
	area	String	—	Área de conocimiento (Exactas, Humanidades, Sociales)
	curso_id	ObjectId	Referencia a cursos	Relaciona la materia con un curso específico
unidades	_id	ObjectId	PK	Identificador único de la unidad
	nombreUnidad	String	—	Nombre de la unidad (ej. "Fracciones", "Números Naturales")
	descripcion	String	—	Breve descripción de la unidad (ej. "Suma y resta de fracciones")
	materia_id	ObjectId	Referencia a materias	Relaciona la unidad con una materia específica
actividades	_id	ObjectId	PK	Identificador único de la actividad
	nombreActividad	String	—	Nombre de la actividad (ej. "Trabajo Práctico 1")
	tipo	String	—	Tipo de actividad (ej. "TP grupal", "Individual", "Investigación")
	fechaActividad	Date	—	Fecha de realización de la actividad
	unidad_id	ObjectId	Referencia a unidades	Relaciona la actividad con una unidad específica
evaluaciones	_id	ObjectId	PK	Identificador único de la evaluación
	nombreEvaluacion	String	—	Nombre de la evaluación (ej. "Parcial 1", "Examen Final")
	tipo	String	—	Tipo de evaluación (ej. "Parcial escrito", "Oral", "Final")
	fechaEvaluacion	Date	—	Fecha en que se realiza la evaluación
	unidad_id	ObjectId	Referencia a unidades	Relaciona la evaluación con una unidad específica
alumnos	_id	ObjectId	PK	Identificador único del alumno
	nombreAlumno	String	—	Nombre completo del alumno
	dni	String	Unique	Documento de identidad
	curso_id	ObjectId	Referencia a cursos	Relaciona el alumno con un curso
	mail	String	Unique	Correo electrónico del alumno
notas	_id	ObjectId	PK	Identificador unico de la nota

	tipo	String	—	Tipo de nota: actividad, evaluación, cierre_parcial, cierre_final
	referencia_id	ObjectId	Referencia a actividades/evaluaciones	No se usa en caso de ser un cierre parcial o final
	materia_id	ObjectId	Referencia a materias	Si corresponde a un cierre final ya que no se obtiene por referencia
	nombreNota	String	—	Nombre de la nota si es un cierre parcial o final: N°bimestre, N° trimestre, N°cuatrimestre, final
	fecha	Date		Fecha asociada a la nota. Entrega en caso de actividades, fecha de evaluacion o fecha de registro del cierre de nota.
	nota	Number	—	Calificación obtenida

Ejemplos:

Documentos Usuarios:

```
{
  "_id": { "$oid": "64f1a2b3c4d5e6f789012345" },
  "email": "docente@mail.com",
  "password": "contraseña123",
  "rol": "docente",
  "id_alumno": [], ---> no aplica a "docente"
  "curso_id": [
    { "$oid": "c1a2b3c4d5e6f78901234567" },
    { "$oid": "c8d9e0f1a2b3c4d5e6f78901" }
  ]
}

{
  "_id": { "$oid": "64f1a2b3c4d5e6f789012346" },
  "email": "padre@mail.com",
  "password": "clavePadreSegura456",
```

```

"rol": "padre",
"id_alumno": [
  { "$oid": "a1b2c3d4e5f6789012345678" },
  { "$oid": "b9c8d7e6f5a4321098765432" }
],
"curso_id": []      ----> no aplica o en todo caso se puede obtener desde
                        id_alumno
}
{
  "_id": { "$oid": "64f1a2b3c4d5e6f789012347" },
  "email": "alumno@mail.com",
  "password": "clavealumnoSegura345",
  "rol": "alumno",
  "id_alumno": [
    { "$oid": "a1b2c3d4e5f6789012345678" },
  ],
  "curso_id": []      ----> no aplica o en todo caso se puede obtener desde
                        id_alumno
}

```

Documentos Cursos:

```

{
  "_id": { "$oid": "c1a2b3c4d5e6f78901234567" },
  "nombreCurso": "2°A",
  "nivel": "Secundaria",
  "turno": "Mañana"
}

```

```
{
  "_id": { "$oid": "c8d9e0f1a2b3c4d5e6f78901" },
  "nombreCurso": "3°B",
  "nivel": "Secundaria",
  "turno": "Tarde"
}
```

```
{
  "_id": { "$oid": "d7e6f5a4b3c2d1e0f9876543" },
  "nombreCurso": "5°C",
  "nivel": "Primaria",
  "turno": "Mañana"
}
```

Documentos Materias:

```
{
  "_id": { "$oid": "m1a2b3c4d5e6f78901234567" },
  "nombreMateria": "Matemática",
  "area": "Exactas",
  "curso_id": { "$oid": "c1a2b3c4d5e6f78901234567" }
}

{
  "_id": { "$oid": "m8d9e0f1a2b3c4d5e6f78901" },
  "nombreMateria": "Lengua",
  "area": "Humanidades",
  "curso_id": { "$oid": "c8d9e0f1a2b3c4d5e6f78901" }
}
```

```
}  
  
{  
  "_id": { "$oid": "m7e6f5a4b3c2d1e0f9876543" },  
  "nombreMateria": "Historia",  
  "area": "Sociales",  
  "curso_id": { "$oid": "d7e6f5a4b3c2d1e0f9876543" }  
}
```

Documentos unidades:

```
{  
  "_id": { "$oid": "u1a2b3c4d5e6f78901234567" },  
  "nombreUnidad": "Números racionales",  
  "descripcion": "Representación de fracciones, operaciones con fracciones,  
                  proporciones y porcentajes",  
  "materia_id": { "$oid": "m1a2b3c4d5e6f78901234567" }  
}  
  
{  
  "_id": { "$oid": "u8d9e0f1a2b3c4d5e6f78901" },  
  "nombreUnidad": "Textos Narrativos",  
  "descripcion": "Comprensión lectora y producción escrita",  
  "materia_id": { "$oid": "m8d9e0f1a2b3c4d5e6f78901" }  
}  
  
{  
  "_id": { "$oid": "u7e6f5a4b3c2d1e0f9876543" },  
  "nombreUnidad": "Revolución Francesa",  
  "descripcion": "Causas, desarrollo y consecuencias",
```

```
"materia_id": { "$oid": "m7e6f5a4b3c2d1e0f9876543" }  
}
```

Documentos Actividades:

```
{  
  "_id": { "$oid": "a1b2c3d4e5f6789012345678" },  
  "nombreActividad": "Trabajo Práctico 1 - Representación de fracciones",  
  "tipo": "TP grupal",  
  "fechaActividad": { "$date": "2026-09-15T00:00:00Z" },  
  "unidad_id": { "$oid": "u1a2b3c4d5e6f78901234567" }  
}  
  
{  
  "_id": { "$oid": "a9c8d7e6f5a4321098765432" },  
  "nombreActividad": "Ejercicios de comprensión",  
  "tipo": "Individual",  
  "fechaActividad": { "$date": "2026-09-20T00:00:00Z" },  
  "unidad_id": { "$oid": "u8d9e0f1a2b3c4d5e6f78901" }  
}  
  
{  
  "_id": { "$oid": "a7e6f5a4b3c2d1e0f9876543" },  
  "nombreActividad": "Investigación sobre la Revolución Francesa",  
  "tipo": "Investigación",  
  "fechaActividad": { "$date": "2026-09-25T00:00:00Z" },  
  "unidad_id": { "$oid": "u7e6f5a4b3c2d1e0f9876543" }  
}
```

Documentos Evaluaciones:

```
{  
  "_id": { "$oid": "e1a2b3c4d5e6f78901234567" },  
  "nombreEvaluacion": "Parcial 1",  
  "tipo": "Parcial escrito",  
  "fechaEvaluacion": { "$date": "2026-10-10T00:00:00Z" },  
  "unidad_id": { "$oid": "u1a2b3c4d5e6f78901234567" }  
}  
  
{  
  "_id": { "$oid": "e8d9e0f1a2b3c4d5e6f78901" },  
  "nombreEvaluacion": "Examen Final",  
  "tipo": "Oral",  
  "fechaEvaluacion": { "$date": "2026-11-30T00:00:00Z" },  
  "unidad_id": { "$oid": "u8d9e0f1a2b3c4d5e6f78901" }  
}  
  
{  
  "_id": { "$oid": "e7e6f5a4b3c2d1e0f9876543" },  
  "nombreEvaluacion": "Recuperatorio",  
  "tipo": "Escrito",  
  "fechaEvaluacion": { "$date": "2026-12-15T00:00:00Z" },  
  "unidad_id": { "$oid": "u7e6f5a4b3c2d1e0f9876543" }  
}
```

Documentos Alumnos:

```
{
```



```
  "_id": { "$oid": "a11a2b3c4d5e6f78901234567" },
  "nombreAlumno": "Martina López",
  "dni": "45123987",
  "curso_id": { "$oid": "c1a2b3c4d5e6f78901234567" },
  "mail": "martina.lopez@mail.com"
}
{
  "_id": { "$oid": "a18d9e0f1a2b3c4d5e6f78901" },
  "nombreAlumno": "Felipe Gómez",
  "dni": "46234567",
  "curso_id": { "$oid": "c8d9e0f1a2b3c4d5e6f78901" },
  "mail": "felipe.gomez@mail.com"
}
{
  "_id": { "$oid": "a17e6f5a4b3c2d1e0f9876543" },
  "nombreAlumno": "Sofía Martínez",
  "dni": "47890123",
  "curso_id": { "$oid": "d7e6f5a4b3c2d1e0f9876543" },
  "mail": "sofia.martinez@mail.com"
}
```

Documentos Notas:

```
{  
  "_id": { "$oid": "n1a2b3c4d5e6f78901234567" },  
  "tipo": "actividad",  
  "referencia_id": { "$oid": "a1b2c3d4e5f6789012345678" },  
  "materia_id": null,  
  "nombreNota": null,  
  "fecha": { "$date": "2026-09-15T00:00:00Z" },  
  "nota": 8  
}
```

```
{  
  "_id": { "$oid": "n8d9e0f1a2b3c4d5e6f78901" },  
  "tipo": "evaluacion",  
  "referencia_id": { "$oid": "e1a2b3c4d5e6f78901234567" },  
  "materia_id": null,  
  "nombreNota": null,  
  "fecha": { "$date": "2026-10-10T00:00:00Z" },  
  "nota": 7  
}
```

```
{  
  "_id": { "$oid": "n7e6f5a4b3c2d1e0f9876543" },  
  "tipo": "cierre_final",  
  "referencia_id": null,  
  "materia_id": { "$oid": "m1a2b3c4d5e6f78901234567" },  
  "nombreNota": "Final Anual",  
}
```

"fecha": { "\$date": "2026-12-20T00:00:00Z" },

"nota": 9

}

